

QUANT FINANCE TERMINAL ·
v2.046

SYS://CURRICULUM/D042.MD · PHASE 2 ●
LIVE

LECTURE · 量化金融 365

DAY 042 / 365

P2 · PYTHON 量化工具栈

DEEP DIVE · 8 页深度版

mplfinance 画 K 线

// mplfinance

KEY CONCEPTS · 三大要点

- ▶ addplot
- ▶ style
- ▶ volume 副图

01 · WHY THIS LESSON · 这节课为什么重要

本节定调

// 看完这一段你会知道:这节课跟你接下来 3 个月的学习节奏关系有多大

上一节的 Plotly 强在交互,但画一张正经的 K 线还得自己叠均线、拼成交量。这一节请出一个专门为 K 线而生的工具 mplfinance:它是 matplotlib 的“K 线特供版”,一行 `type='candle'` 就出红涨绿跌的专业蜡烛图,`mav` 参数自动叠均线,`volume=True` 自动加成交量副图,`addplot` 能把布林带、买卖信号叠上去,`style` 还能一键换主题。我们用真实 A 股比亚迪,把这些一次打通。

学习目标 · LEARNING OBJECTIVES

// 听课前默念一遍,听完之后回头打勾

- 01 知道 mplfinance 是专为 OHLC 蜡烛图设计的工具,数据列名必须是 Open/High/Low/Close/Volume
- 02 会用一行 `mpf.plot(df, type='candle')` 画出专业 K 线,对比 matplotlib 手画省多少事
- 03 会用 `mav` 参数自动叠多条均线、`volume=True` 自动加成交量副图
- 04 会用 `make_addplot` 把自己算的指标(布林带)和买卖信号点叠到 K 线上
- 05 会用 `style` 一键切换图表主题,会用 `savefig` 调高 dpi 导出清晰图片

02 · CONTEXT · 历史与背景

小李为了一张 K 线图,手画到凌晨两点还画歪了

// 不读历史的策略走不远

小李刚学会用 matplotlib,想给自己的复盘笔记配一张漂亮的 K 线。他以为很简单,结果发现一根蜡烛要表达开盘、收盘、最高、最低四个价格:实体是开盘到收盘那段矩形,上下还各有一根细影线表示当天最高最低,涨了要红、跌了要绿.....他对着文档写了一百多行,循环里一根根画,坐标算错还把实体画到影线外面去,折腾到凌晨两点图还是歪的。第2 天同事看了一眼说:“你直接用 mplfinance 啊,一行 type='candle' 全给你画好,还自动叠均线加成交量。”小李照着写了一行,3 秒出图,专业得像行情软件截下来的。他当场删掉了昨晚那一百多行——这就是专门工具的意义:别人把脏活累活封装好了,你只管调一行。

把这几个概念彻底搞懂

// 听完视频后,确保你能给一个完全不懂的朋友讲清楚每一条

CONCEPT_01

mplfinance:K 线特供版的 matplotlib

mplfinance 是 matplotlib 团队专门为金融 K 线做的封装。普通 matplotlib 画蜡烛图要自己算实体和上下影线、判断红涨绿跌,几十上百行;mplfinance 把这套全封装好了,你只要给它一张列名为 Open/High/Low/Close/Volume、索引是日期的表,一行 `mpf.plot(df, type='candle')` 就出专业 K 线。type 还能换成 'ohlc'(美式条形)、'line'(折线)、'renko'(砖型图)等。

CONCEPT_02

mav:一个参数自动叠均线

均线是 K 线图的标配。mplfinance 不用你自己 rolling 再 plot,直接给 mav 参数传一组窗口,比如 `mav=(5, 20, 60)`,它就自动算好 5 日、20 日、60 日均线并叠在 K 线上、配好颜色和图例。想看几条均线就写几个数字,极省事。

03 · CORE CONCEPTS · 续 (2/3)

CONCEPT_03

volume=True:自动加成交量副图

看 K 线离不开成交量。普通 matplotlib 要自己 make_subplots 再画1 块量副图、还要对齐时间轴;mplfinance 只要 volume=True,自动在 K 线下方加1 块成交量柱状副图,时间轴自动对齐,涨绿跌红也自动配。量价关系一张图说清。

CONCEPT_04

addplot:把自己的指标叠上去

内置的均线、成交量不够用时,用 mpf.make_addplot 把任何自己算的序列叠到图上。比如布林带(中轨 $\pm$ 2 倍标准差3 条线)、自己算的买卖信号点。普通线用默认,信号点用 type='scatter' 配 marker(^ 买、v 卖)。把 make_addplot 做好的列表传给 mpf.plot 的 addplot 参数即可。

03 · CORE CONCEPTS · 续 (3/3)

CONCEPT_05

style 换主题 + savefig 高清导出

mplfinance 内置一堆配色主题:charles、yahoo、binance、nightclouds

等,style='yahoo' 一句换一套风格,不用自己调颜色。导出图片用

savefig=dict(fname='k.png', dpi=150),dpi 调高图更清晰,适合放进课件和报告。

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码

mplfinance — 一行 type='candle' / mav 自动均线 / volume 副图 / addplot 叠布林带与买卖点 / style 换主题

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

► **实操原则:** 先跑通(哪怕硬编码),再优化(参数化/函数化),最后才追求精度(模型升级/特征工程)。散户量化最大的坑是没跑通就开始优化。

```
# day_042_mplfinance.py — mplfinance:专为K线而生 / 一行 type='candle' / mav 自动均
线 / volume 副图 / addplot 叠指标 / style 换主题
# 用真实 A 股(比亚迪)一行画出专业蜡烛图,自动叠均线、成交量副图,再叠布林带和买卖信号
# 数据:baostock 日线(免费、稳定、国内零翻墙)
# 依赖:pip install mplfinance (它是matplotlib的封装,出图稳)
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import mplfinance as mpf
import baostock as bs

pd.set_option('display.width', 140)
CODE, NAME = 'sz.002594', '比亚迪'
START, END = '2023-01-01', '2024-12-31'

print('==== 0. 数据拉取(baostock 日线 开高低收 + 成交量)====')
lg = bs.login()
if lg.error_code != '0':
    raise RuntimeError(f'baostock 登录失败:{lg.error_msg}')
rs = bs.query_history_k_data_plus(CODE, 'date,open,high,low,close,volume',
start_date=START, end_date=END, frequency='d', adjustflag='2')
rows = []
while rs.error_code == '0' and rs.next():
    rows.append(rs.get_row_data())
bs.logout()
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (2/4)

mplfinance — 一行 type='candle' / mav 自动均线 / volume 副图 / addplot 叠布林带与买卖点 / style 换主题

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
df = pd.DataFrame(rows, columns=['date', 'Open', 'High', 'Low', 'Close',
'Volume'])
df['date'] = pd.to_datetime(df['date'])
for c in ['Open', 'High', 'Low', 'Close', 'Volume']:
    df[c] = df[c].astype(float)
df = df.set_index('date').sort_index()
print(f'{NAME} 日线 {len(df)} 条 {df.index[0].date()} → {df.index[-1].date()}')
print('mplfinance 要求列名正好是 Open/High/Low/Close/Volume,且索引是日期:')
print(df.tail(3).round(2))

# =====
# mplfinance 内置 style 会覆盖字体设置,基于内置主题套一层中文字体,避免标题/坐标轴变成方块(铁律
33)
CJK_RC = {'font.sans-serif': ['Noto Sans CJK JP', 'WenQuanYi Zen Hei', 'DejaVu
Sans'],
'font.family': 'sans-serif', 'axes.unicode_minus': False}
CJK_CHARLES = mpf.make_mpf_style(base_mpf_style='charles', rc=CJK_RC)
CJK_YAH00 = mpf.make_mpf_style(base_mpf_style='yahoo', rc=CJK_RC)

print('\n==== 1. 一行出专业K 线 + 均线 + 成交量副图 ====')
# type='candle' 蜡烛图;mav=(5,20,60) 自动叠三条均线;volume=True 自动加成交量副图
mpf.plot(df, type='candle', mav=(5, 20, 60), volume=True, style=CJK_CHARLES,
title=f'{NAME} K线 + 5/20/60 日均线 + 成交量',
ylabel='价格(元)', ylabel_lower='成交量',
savefig=dict(fname='chart_01.png', dpi=130))
print("mpf.plot(df, type='candle', mav=(5,20,60), volume=True):一行搞定K 线 + 三条
均线 + 成交量副图")
print('对比matplotlib 手画蜡烛图要自己算实体和上下影线、红涨绿跌,这里全自动')

# =====
print('\n==== 2. addplot 叠加自定义指标:布林带(中轨 ± 2 倍标准差)====')
```



```
ma20 = df['Close'].rolling(20).mean()  
std20 = df['Close'].rolling(20).std()  
boll_up = ma20 + 2 * std20
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (3/4)

mplfinance — 一行 type='candle' / mav 自动均线 / volume 副图 / addplot 叠布林带与买卖点 / style 换主题

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
boll_dn = ma20 - 2 * std20
add_boll = [
    mpf.make_addplot(boll_up, color='#bf616a', width=1.0),
    mpf.make_addplot(ma20, color='#5e81ac', width=1.0),
    mpf.make_addplot(boll_dn, color='#a3be8c', width=1.0),
]
mpf.plot(df, type='candle', volume=True, style=CJK_CHARLES, addplot=add_boll,
         title=f'{NAME} K线 + 布林带(addplot 叠加)',
         ylabel='价格(元)', ylabel_lower='成交量',
         savefig=dict(fname='chart_02.png', dpi=130))
print('make_addplot 把自己算的指标(布林上轨/中轨/下轨)叠到K 线上')
print('布林带把价格夹在上下轨之间,价格贴上轨偏热、贴下轨偏冷,是常见的波动通道')

# =====
print('\n==== 3. addplot 标买卖点:5 日线上穿 20 日线买,下穿卖 ====')
ma5 = df['Close'].rolling(5).mean()
cross = (ma5 > ma20).astype(int).diff()
buy = df['Close'].where(cross == 1) # 金叉日标在收盘价位置,其余为 NaN
sell = df['Close'].where(cross == -1) # 死叉日
n_buy, n_sell = int((cross == 1).sum()), int((cross == -1).sum())
add_sig = [
    mpf.make_addplot(buy, type='scatter', marker='^', markersize=80,
                     color='#bf616a'),
    mpf.make_addplot(sell, type='scatter', marker='v', markersize=80,
                     color='#3b8a5a'),
    mpf.make_addplot(ma5, color='#d08770', width=0.9),
    mpf.make_addplot(ma20, color='#5e81ac', width=0.9),
]
mpf.plot(df, type='candle', volume=True, style=CJK_YAH00, addplot=add_sig,
         title=f'{NAME} K线 + 金叉买点/死叉卖点(style=yahoo 换主题)',
         ylabel='价格(元)', ylabel_lower='成交量',
         savefig=dict(fname='chart_03.png', dpi=130))
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (4/4)

mplfinance — 一行 type='candle' / mav 自动均线 / volume 副图 / addplot 叠布林带与买卖点 / style 换主题

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

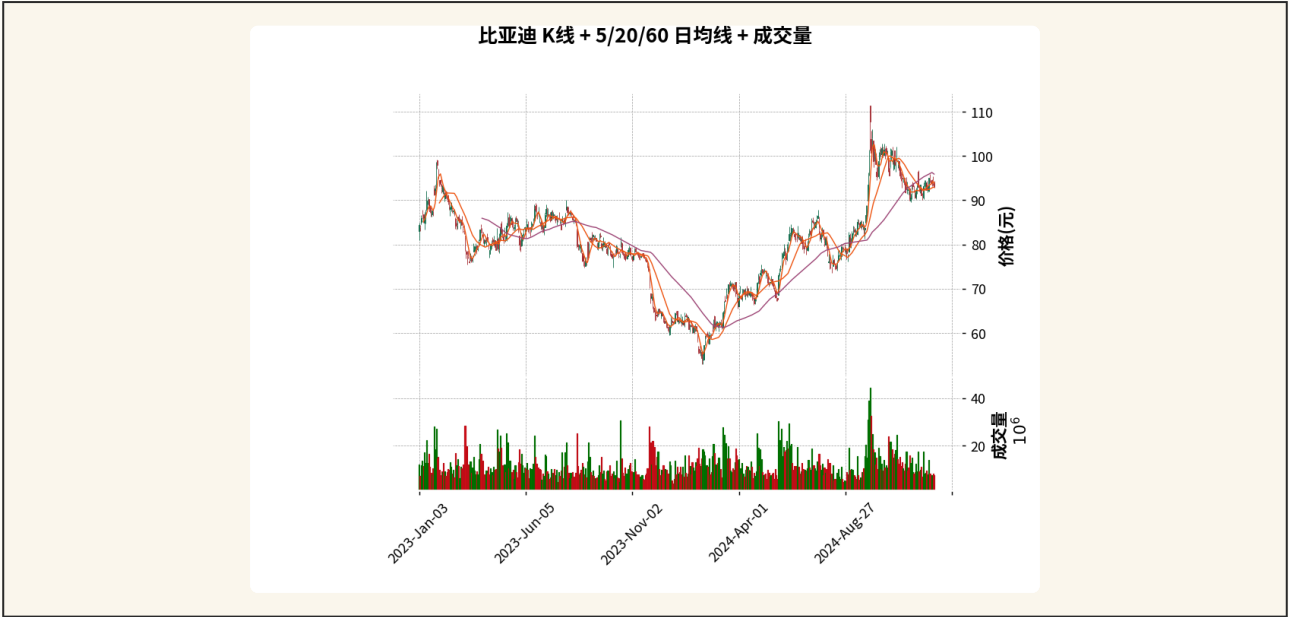
```
print(f"type='scatter' 的 addplot 把信号点标在 K 线上:金叉 {n_buy} 个买点(红三角),死叉 {n_sell} 个卖点(绿三角)")
print("style=CJK_YAH00 一键换成另一套配色主题,charles/yahoo/binance 等内置主题随便切")

# 小结数字(供文案核对)
period_ret = df['Close'].iloc[-1] / df['Close'].iloc[0] - 1
print(f'\n[小结] {NAME} 区间 {df.index[0].date()}→{df.index[-1].date()} 涨跌幅 {period_ret*100:.1f}%')
print(f'最高 {df["High"].max():.2f} 元 / 最低 {df["Low"].min():.2f} 元 / 期末 {df["Close"].iloc[-1]:.2f} 元')
print(f'金叉 {n_buy} 次 / 死叉 {n_sell} 次')
print('\n[done] 3 张专业 K 线图已生成(K线+均线+量 / 布林带 / 买卖信号)')
```

05 · CHART + ANALYSIS · 看图说话

回测结果

// · matplotlib 真实输出



比亚迪 K线 + 金叉买点/死叉卖点(style=yahoo 换主题)



绘图数据(比亚迪
2023-2024)

484 根日线;区间涨跌幅
+10.3%;最高 111.35 元 /
最低 52.97 元 / 期末
93.11 元(2024-12-31 收)

一行出完整 K 线

`mpf.plot(df,`
`type='candle',`
`mav=(5,20,60),`
`volume=True):`一行同时画
蜡烛 + 5/20/60 日均线 +
成交量副图,时间轴自动对
齐、涨绿跌红自动配,对比
`matplotlib` 手画上百行

列名硬门槛

数据列名必须正好是 `Open/`
`High/Low/Close/`
`Volume`、索引是
`DatetimeIndex`; `baostock`
是小写,先 `rename +`
`to_datetime +`
`set_index` 才能画

`addplot` 叠布林带

`make_addplot` 把中轨(20
日均线)+ 上下轨(中轨 ± 2
倍标准差)三条线叠到 K 线
上,把价格夹在波动通道里;贴
上轨偏热、贴下轨偏冷

`addplot` 标买卖点

`type='scatter'` 的
`addplot` 把信号点钉在 K 线
上:金叉 21 个红三角买点、
死叉 20 个绿三角卖点;非信
号日填 NaN 才不会错位

比亚迪两年价格轨迹

2023 初约 85 元 $\rightarrow$ 早段冲
到 100 元一带 $\rightarrow$ 一路阴跌
到 2023 年底见底 52.97
元(近腰斩) $\rightarrow$ 震荡反弹 $\rightarrow$
2024 下半年放量冲到
111.35 元最高 $\rightarrow$ 回落收
93.11 元;两年净涨幅仅
10.3% 却大起大落,均线反复
穿插

ANALYSIS · 这张图告诉我们什么

► 01 专门工具的意义:一行干掉昨天的一层层搭积木

昨天画一张带均线、带成交量的 K 线,我们要自己要画布、一层层 `add_trace` 码蜡烛码均线、再开 1 块副图画成交量、还要操心时间轴对没对齐。今天这个专为 K 线而生的工具,`mpf.plot` 一行里几个参数——`type='candle'` 出蜡烛、`mav=(5,20,60)` 配 3 条均线、`volume=True` 加成交量副图——全自动替你办了。通用工具什么都能干但你要自己动手,专门工具只干一件事但干到极致省心,这就是它存在的价值。

► 02 列名死磕是第一道门槛,也是最常踩的坑

这个工具认死理:列名必须正好是 `Open/High/Low/Close/Volume` 首字母大写,索引必须是真正的日期格式。从 `baostock` 拉回来的是小写 `open/high/low/close`、日期还是字符串,直接喂进去第一行就报错。所以拉完数据先做三件套:`rename` 改大写、`to_datetime` 转日期、`set_index` 设成索引。新手第一跤几乎都栽在这里,先把这关过了,后面才顺。

▶ 03 布林带是一条会呼吸的通道,不是买卖信号

布林带3条线:中轨就是20日均线,上下轨是中轨上下各让开2倍标准差。标准差越大、价格波动越剧烈,通道就张得越宽,像橡皮筋被绷开;市场平静时通道收窄。价格贴上轨说明短期偏热、贴下轨说明偏冷,给你一个判断冷热的参照。但务必记住:强势行情里价格能贴着上轨一直走,通道只是参照不是铁律,把贴轨当成必跌必涨的信号,迟早吃亏。

▶ 04 ★ 金叉死叉 41 次 vs 区间只涨 10.3%:震荡市的假信号陷阱

这是本课最该记住的发现。比亚迪两年484根日线里,5日线上穿20日线的金叉出现21次、下穿的死叉20次,加起来逼你来回操作41回;而这两年它的区间涨跌幅只有10.3%,从85元先冲高、再一路探底到52.97元、最后反弹收93.11元,是典型的来回拉锯震荡。在这种没有大方向的行情里,金叉死叉绝大多数是假信号:刚金叉买进、转头死叉割肉,来回打脸,光手续费就磨掉一层皮。均线信号只在单边大牛市或大熊市才比较灵——信号本身没错,错在不分行情闭眼照搬。

▶ 05 换主题别忘中文字体,导出调高 dpi

style能一键换charles/yahoo/binance等配色主题,一句话换一套风格不用自己调色。但有个坑:style=会覆盖外部注入的中文字体,标题和坐标轴瞬间变成一堆方块。解决办法是用make_mpf_style在基础主题上包一层、把中文字体的设置塞回去。导出图片时把dpi调高一点,存出来又大又清楚,放进复盘笔记、发到社交平台都拿得出手。

05 · REAL MARKETS · 真实市场案例

A 股 · 港股 · 美股 · 加密 全覆盖

// 每个案例都有具体标的和数字,方便你立刻验证

A 股 K 线	sz.002594	比亚迪日线一行画出 K 线 + 5/20/60 日均线 + 成交量副图,专业得像行情软件
技术指标		用 addplot 把布林带(中轨 ± 2 倍标准差)叠到 K 线上,看价格在通道里的位置
信号回放		5 日线上穿 20 日线标红三角买点、下穿标绿三角卖点,金叉死叉一眼回放
复盘配图		复盘笔记/公众号配图用 style 换主题 + 高 dpi 导出,几秒出一张专业 K 线

这些坑你不主动避 · 迟早会主动找上你

// 每个坑都附了避坑动作,而不是只描述现象

△ 01

列名不对直接报错

mplfinance 死磕列名:必须正好是 Open、High、Low、Close、Volume(首字母大写),且索引是 DatetimeIndex。从 baostock 拉回来的是小写 open/high/low/close,必须先改名,否则一画就报错。这是新手最常踩的第一个坑。

△ 02

索引不是日期类型

如果 date 列没转成 pd.to_datetime 再 set_index,索引是字符串,mplfinance 不认,K 线横轴会乱或报错。拉完数据先 to_datetime + set_index + sort_index 三件套。

△ 03

addplot 序列长度和 df 对不齐

make_addplot 的序列必须和 df 一样长、索引一一对应。想只在某些天标信号点,其余位置要填 NaN(用 where 把非信号日变 NaN),而不是只传几个点,否则会错位或报错。

△ 04

用 returnfig 还是 savefig 搞混

想直接存图用 savefig=dict(fname=..., dpi=...);想拿到 fig/axes 再加工要 returnfig=True 取回 (fig, axes) 自己 savefig。两种别混用,否则要么没存上、要么拿不到对象。

△ 05

数据量太大图挤成一团

几千根 K 线挤在一张图里,蜡烛细成线、看不清。画长周期时要么只取最近一段,要么换成 type='line' 看趋势,K 线适合看几个月到一两年的中等长度。

mplfinance K 线作图实战 6 条 SOP

// 按这套规则走,你的执行力会立刻拉到中等机构水平

- 01 先对齐列名和索引 — 改成 Open/High/Low/Close/Volume + DatetimeIndex,再画。
- 02 一行出 K 线 — `mpf.plot(df, type='candle')`,需要均线加 `mav`,需要量加 `volume=True`。
- 03 自定义指标用 `addplot` — `make_addplot` 叠布林带等,先做成 list 再传。
- 04 信号点用 `type='scatter' + where` 填 NaN — 只在信号日有点,其余留空。
- 05 换主题用 `style`,导出用 `savefig + 高 dpi` — 一句换风格,dpi 调高更清晰。
- 06 K 线只画中等长度 — 几个月到一两年最清楚,太长换折线看趋势。

► **纪律 > 灵感:** 量化做久的人都明白,赚钱的不是某一次绝妙判断,而是把规则坚持执行 1000 次。打印这一页,贴在你电脑边。

把这节课带走的几件事

// 打印或截图这一页, 3 天后再看一遍效果最好

- 01 mplfinance 是 matplotlib 的 K 线特供版, 一行 `type='candle'` 出专业蜡烛图, 告别手画上百行。
- 02 数据列名必须正好是 `Open/High/Low/Close/Volume`, 索引是日期, 这是第一道门槛。
- 03 `mav` 参数自动叠多条均线, `volume=True` 自动加成交量副图、时间轴自动对齐。
- 04 `make_addplot` 把布林带、买卖信号等自己算的东西叠到 K 线上, 信号点用 `type='scatter'`。
- 05 `style` 一键换配色主题(`charles/yahoo/binance`), `savefig` + 高 dpi 导出清晰图。
- 06 `addplot` 的序列要和 `df` 一样长、对齐索引, 非信号日填 `NaN` 防错位。

08 · SELF-CHECK · 自测题

答不上来的回看视频对应段落

// 这几道题都没标准答案,目的是逼你自己组织语言讲清楚

Q01 用 mplfinance 画 K 线前,数据要满足什么条件?(提示:列名必须正好是 Open/High/Low/Close/Volume,首字母大写;索引必须是 DatetimeIndex 日期类型。baostock 拉回来是小写列名,要先改名 + to_datetime + set_index。)

Q02 怎么让 K 线图自动叠均线和成交量副图?(提示:mpf.plot 里加 mav=(5,20,60) 自动叠3 条均线,加 volume=True 自动在下方加1 块成交量副图、时间轴自动对齐,都不用自己 rolling 和 make_subplots。)

Q03 想把自己算的布林带或买卖点叠到 K 线上,用什么?(提示:用 mpf.make_addplot 把序列做成附加图层,普通线直接传,信号点用 type='scatter' 配 marker;把多个 make_addplot 放进 list 传给 mpf.plot 的 addplot 参数。)

Q04 只想在金叉那天标买点,序列该怎么准备?(提示:做一个和 df 一样长的序列,只有金叉日是收盘价、其余位置是 NaN,可以用 df['Close'].where(条件) 实现;mplfinance 会跳过 NaN 只在有值的天画点。)

09 · NEXT STEP · 下一步

继续往前走

// 看完这节,下面是延伸方向 + 明天预告

推荐阅读 · FURTHER READING

// 听完今天的内容还想往深里挖的话

- ▶ mplfinance 官方文档《Plotting Basics》(2024)– type/mav/volume/style 参数的权威用法
- ▶ mplfinance 官方文档《Add Your Own Plots (addplot)》(2024)– make_addplot 叠加指标与信号的标准范式
- ▶ John Murphy 《Technical Analysis of the Financial Markets》(1999, NYIF)– K 线、均线、成交量等技术分析图表的含义
- ▶ Steve Nison 《Japanese Candlestick Charting Techniques》(2001, Prentice Hall)– 蜡烛图的起源与形态解读经典
- ▶ Wes McKinney 《Python for Data Analysis》(2022, O'Reilly)– pandas 时间序列整理,为作图准备数据

NEXT LECTURE · 下一节预告

DAY 043 yfinance 拉数据

前面我们都在用 baostock 的国内数据,下一节换条路去拉海外数据:用 yfinance 一行就能把美股的开高低收拉回来,还能批量拉一篮子股票5年的行情,看看免费拿全球数据有多方便。